



(21) 申请号 201910735341.6

(22) 申请日 2019.08.09

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110483290 A

(43) 申请公布日 2019.11.22

(73) 专利权人 上海应用技术大学

地址 201418 上海市奉贤区海泉路100号

(72) 发明人 姚子健 靳永旭 樊晓楠 云雪静

高永红 邓维

(74) 专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司

公司 31225

专利代理师 吴文滨

(51) Int.Cl.

(56) 对比文件

JP 2012184228 A, 2012.09.27

WO 2002022849 A2, 2002.03.21

CN 103553914 A, 2014.02.05

CN 104945294 A, 2015.09.30

CN 1735586 A, 2006.02.15

CN 101263105 A, 2008.09.10

CN 103382152 A, 2013.11.06

EP 1534671 A4, 2007.10.24

JP 2003231667 A, 2003.08.19

US 2018186721 A1, 2018.07.05

许恺等. “铜催化 β -酮酸酯的苯基化反应”.

《有机化学》. 2015, 第35卷第633-637页.

审查员 王婷

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法

(57) 摘要

本发明涉及一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法, 该方法为: 将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中, 并加入铜催化剂及碱, 之后在60-90℃下反应12-18小时, 经分离纯化即得到 β -酮酸酯。与现有技术相比, 本发明合成工艺简单绿色, 具有优良的选择性和较高产率, 且具有广泛的底物范围, 在生物和药物化学工业等领域具有广泛的应用价值。

1. 一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,其特征在于,该方法为:将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及碱,之后在60-90℃下反应12-18小时,经分离纯化即得到所述的 β -酮酸酯;

所述的酰基乙酸乙酯为苯甲酰基乙酸乙酯或乙酰乙酸乙酯中的一种;

所述的卤代烃为苄氯、4-甲基苄氯、4-氰基苄溴、4-二甲氨基苄溴、2-甲基苄氯或3-甲基苄氯中的一种;

所述的铜催化剂为碘化亚铜;

所述的碱包括碳酸钾或碳酸铯中的一种或两种;

所述的酰基乙酸乙酯、卤代烃、铜催化剂与碱的摩尔比为1.0:(1.0-1.2):(0.04-0.06):(0.06-0.10)。

2. 根据权利要求1所述的一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,其特征在于,所述的有机溶剂为甲苯。

3. 根据权利要求1所述的一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,其特征在于,每1mL有机溶剂中加入0.02-0.03mmol铜催化剂。

4. 根据权利要求1所述的一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,其特征在于,所述的分离纯化过程为:反应结束后浓缩反应液,再进行柱层析分离。

一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法

技术领域

[0001] 本发明属于合成化学技术领域,涉及一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法。

背景技术

[0002] β -酮酸酯是有机合成中重要且用途广泛的中间体,被广泛用在杂环、酮类化合物的合成中,在农业、制药、染色工业和超分子自组装研究中具有重要的作用。 β -酮酸酯的合成研究,比较典型的有Claisen酯缩合法、双乙烯酮醇化法以及Michael合成法。其中,Claisen酯缩合法是在醇钠等强碱存在下,一分子脱除 α -H的酯与另一分子酯的羰基发生亲核加成反应,然后脱除烷氧基生成 β -酮酸酯,其由于交叉缩合的存在,使得产物复杂,收率较低;双乙烯酮醇化法采用双乙烯酮和相应的醇为原料制备 β -酮酸酯,所使用的双乙烯酮常温下不稳定,储存困难;Michael合成法需在 -78°C 用正丁基锂处理乙酸乙酯后再与相应的酰氯反应,反应条件苛刻,试剂昂贵。

[0003] 因此,开发合成 β -酮酸酯的高效催化体系具有非常重要的研究意义。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了解决上述现有技术存在的缺陷而提供一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

[0006] 一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,该方法为:将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及碱,之后在 $60-90^{\circ}\text{C}$ 下反应12-18小时,经分离纯化即得到所述的 β -酮酸酯。

[0007] 进一步地,所述的酰基乙酸乙酯为苯甲酰基乙酸乙酯或乙酰乙酸乙酯中的一种。

[0008] 进一步地,所述的卤代烃为苄氯、4-甲基苄氯、4-氰基苄溴、4-二甲氨基苄溴、2-甲基苄氯或3-甲基苄氯中的一种。

[0009] 进一步地,所述的有机溶剂为甲苯。

[0010] 进一步地,所述的铜催化剂为碘化亚铜(CuI)。

[0011] 进一步地,所述的碱包括碳酸钾(K_2CO_3)或碳酸铯(Cs_2CO_3)中的一种或两种。

[0012] 进一步地,所述的酰基乙酸乙酯、卤代烃、铜催化剂与碱的摩尔比为 $1.0:(1.0-1.2):(0.04-0.06):(0.06-0.10)$ 。

[0013] 进一步地,每1mL有机溶剂中加入 $0.02-0.03\text{mmol}$ 铜催化剂。

[0014] 进一步地,所述的分离纯化过程为:反应结束后浓缩反应液,再进行柱层析分离。

[0015] 本发明在铜催化剂和碱存在的条件下,将酰基乙酸乙酯、卤代烃溶于有机溶剂,在 $60-90^{\circ}\text{C}$ 下反应12-18小时,分离纯化后即得 β -酮酸酯。本发明合成工艺简单绿色,具有优良的选择性和较高产率,且具有广泛的底物范围,在生物和药物化学工业等领域具有广泛的应用价值。

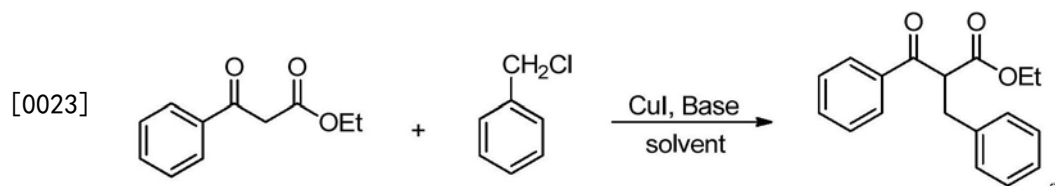
[0016] 与现有技术相比,本发明具有以下特点:

- [0017] 1) 本发明中合成方法简单绿色,使用廉价易得的酰基乙酸乙酯和卤代烃为原料。
- [0018] 2) 本发明中反应条件温和,可高产率得到相应产物。
- [0019] 3) 本发明使用廉价易得且性质稳定的碘化亚铜作为催化剂。
- [0020] 4) 本发明具有很好的底物普适性,从而便于更好地应用。

具体实施方式

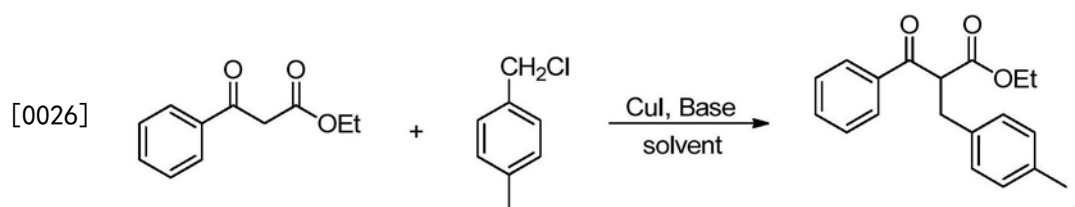
[0021] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0022] 实施例1:



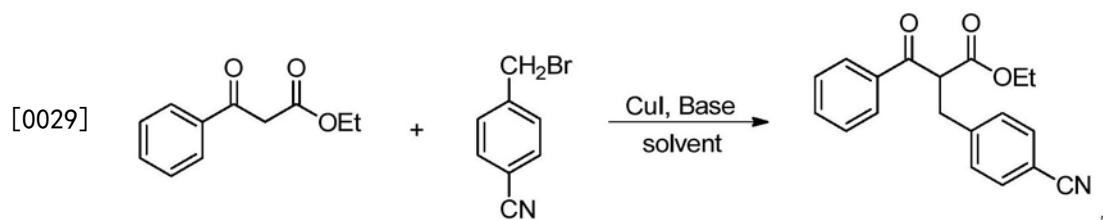
[0024] 在反应管中依次加入苯甲酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、苄氯(1.0mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 K_2CO_3 (0.06mmol),再加入溶剂甲苯2mL,60℃反应12小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为87%。 1H NMR(400MHz, $CDCl_3$) δ : 1.21 (t, $J=7.5$ Hz, 3H), 2.73 (dd, $J=5.0, 17.0$ Hz, 1H), 3.38 (q, $J=10.0$ Hz, 1H), 4.11 (q, $J=7.5$ Hz, 2H), 5.11 (q, $J=5.0$ Hz, 1H), 7.21~7.25 (m, 1H), 7.17 (d, $J=4.5$ Hz, 4H), 7.38~7.41 (m, 2H), 7.49 (tt, $J=1.5, 7.5$ Hz, 1H), 7.98~8.00 (m, 2H)。

[0025] 实施例2:



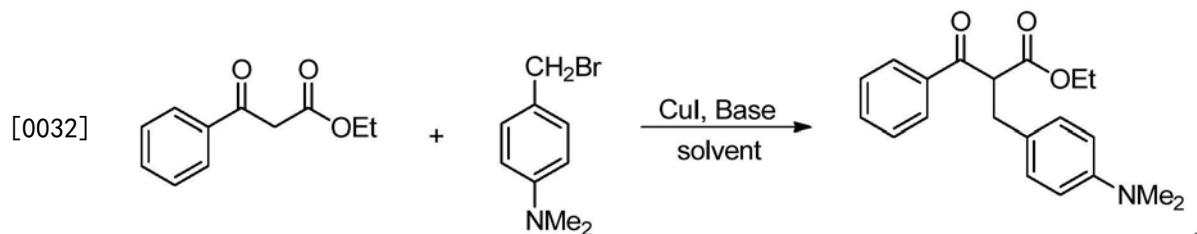
[0027] 在反应管中依次加入苯甲酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、4-甲基苄氯(1.2mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 CS_2CO_3 (0.08mmol),再加入溶剂甲苯2mL,80℃反应16小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为89%。 1H NMR(400MHz, $CDCl_3$) δ : 1.21 (t, $J=7.0$ Hz, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.71 (dd, $J=5.0, 17.0$ Hz, 1H), 3.36 (dd, $J=10.0, 17.0$ Hz, 1H), 4.11 (q, $J=7.0$ Hz, 2H), 5.07 (q, $J=5.0, 10.0$ Hz, 1H), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.19 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.39 (t, $J=7.5$ Hz, 2H), 7.39 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.98 (d, $J=7.0$ Hz, 2H)。

[0028] 实施例3:



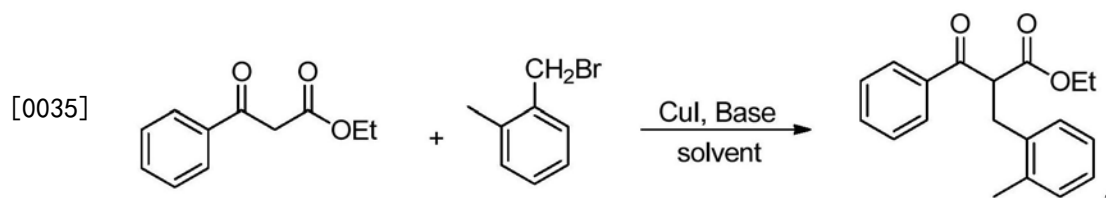
[0030] 在反应管中依次加入苯甲酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、4-氰基苄溴(1.2mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 Cs_2CO_3 (0.10mmol),再加入溶剂甲苯2mL,90℃反应18小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为93%。 ^1H NMR(400MHz, CDCl_3) δ : 1.21(t, $J=7.1\text{Hz}$, 3H), 2.74(dd, $J=5.5, 17.0\text{Hz}$, 1H), 3.70(dd, $J=9.3, 17.0\text{Hz}$, 1H), 4.11(q, $J=7.2\text{Hz}$, 2H), 5.18(dd, $J=5.5, 9.3\text{Hz}$, 1H), 7.42~7.46(m, 4H), 7.54(t, $J=7.4\text{Hz}$, 1H), 7.60~7.61(m, 2H), 7.94~7.96(m, 2H)。

[0031] 实施例4:



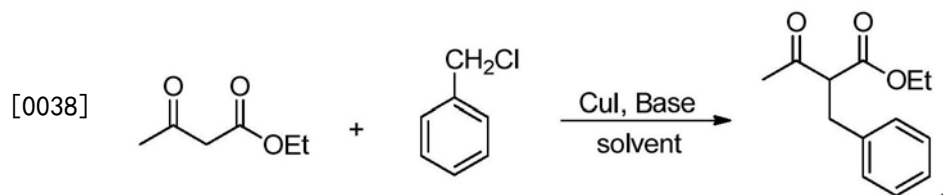
[0033] 在反应管中依次加入苯甲酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、4-二甲氨基苄溴(1.2mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 K_2CO_3 (0.10mmol),再加入溶剂甲苯2mL,80℃反应18小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为91%。 ^1H NMR(400MHz, CDCl_3) δ : 1.21(t, $J=7.0\text{Hz}$, 3H), 2.69(dd, $J=5.0, 16.5\text{Hz}$, 1H), 2.90(s, 6H), 3.34(dd, $J=9.5, 16.5\text{Hz}$, 1H), 4.11(qq, $J=1.0, 7.0\text{Hz}$, 2H), 5.01(q, $J=5.0\text{Hz}$, 1H), 6.65(d, $J=8.5\text{Hz}$, 2H), 7.15(d, $J=9.0\text{Hz}$, 2H), 7.38(t, $J=7.5\text{Hz}$, 2H), 7.47(tt, $J=1.5, 7.5\text{Hz}$, 1H), 7.98~8.01(m, 2H)。

[0034] 实施例5:



[0036] 在反应管中依次加入苯甲酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、2-甲基苄氯(1.2mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 Cs_2CO_3 (0.08mmol),再加入溶剂甲苯2mL,90℃反应15小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为85%。 ^1H NMR(400MHz, CDCl_3) δ : 1.24(t, $J=7.0\text{Hz}$, 3H), 2.55(s, 3H), 3.30(dd, $J=10.5, 17.0\text{Hz}$, 1H), 4.14(q, $J=7.5\text{Hz}$, 2H), 5.22(dd, $J=4.0, 10.5\text{Hz}$, 1H), 7.03~7.15(m, 3H), 7.22(d, $J=7.0\text{Hz}$, 1H), 7.35~7.39(m, 2H), 7.45~7.49(m, 1H), 7.85~7.87(m, 2H)。

[0037] 实施例6:



[0039] 在反应管中依次加入乙酰基乙酸乙酯(1.0mmol)、苄氯(1.2mmol)、催化剂碘化亚铜CuI(0.05mmol)、 Cs_2CO_3 (0.10mmol),再加入溶剂甲苯2mL,90℃反应12小时,反应结束后浓缩反应液,柱层析分离得到相应产物,分离产率为90%。 ^1H NMR(400MHz, CDCl_3) δ : 1.22(t, J

=7.0Hz, 3H), 2.20 (s, 3H), 3.15~3.22 (m, 2H), 3.79 (t, J=7.5Hz, 1H), 4.14~4.19 (m, 2H), 7.16~7.24 (m, 3H), 7.25~7.30 (m, 2H)。

[0040] 实施例7:

[0041] 一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,该方法为:将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及碱,之后在60℃下反应18小时,反应结束后浓缩反应液,再进行柱层析分离,即得到 β -酮酸酯。

[0042] 其中,酰基乙酸乙酯为苯甲酰基乙酸乙酯。卤代烃为3-甲基苄氯。有机溶剂为甲苯。铜催化剂为碘化亚铜。碱为碳酸铯。

[0043] 酰基乙酸乙酯、卤代烃、铜催化剂与碱的摩尔比为1.0:1.0:0.06:0.06。每1mL有机溶剂中加入0.03mmol铜催化剂。

[0044] 实施例8:

[0045] 一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,该方法为:将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及碱,之后在90℃下反应12小时,反应结束后浓缩反应液,再进行柱层析分离,即得到 β -酮酸酯。

[0046] 其中,酰基乙酸乙酯为乙酰乙酸乙酯。卤代烃为4-氰基苄溴。有机溶剂为甲苯。铜催化剂为碘化亚铜。碱为碳酸钾。

[0047] 酰基乙酸乙酯、卤代烃、铜催化剂与碱的摩尔比为1.0:1.2:0.04:0.10。每1mL有机溶剂中加入0.02mmol铜催化剂。

[0048] 实施例9:

[0049] 一种铜催化合成 β -酮酸酯的方法,该方法为:将酰基乙酸乙酯及卤代烃溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及碱,之后在70℃下反应15小时,反应结束后浓缩反应液,再进行柱层析分离,即得到 β -酮酸酯。

[0050] 其中,酰基乙酸乙酯为苯甲酰基乙酸乙酯。卤代烃为4-甲基苄氯。有机溶剂为甲苯。铜催化剂为碘化亚铜。碱包括碳酸钾及碳酸铯。

[0051] 酰基乙酸乙酯、卤代烃、铜催化剂与碱的摩尔比为1.0:1.1:0.05:0.08。每1mL有机溶剂中加入0.025mmol铜催化剂。

[0052] 上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。